Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 21:** Padrões IEEE 802.11: Visão Geral
- **Aula 22:** 802.11 Original: Características

Aula 21 — Padrões IEEE 802.11: Visão Geral

Objetivos da Aula

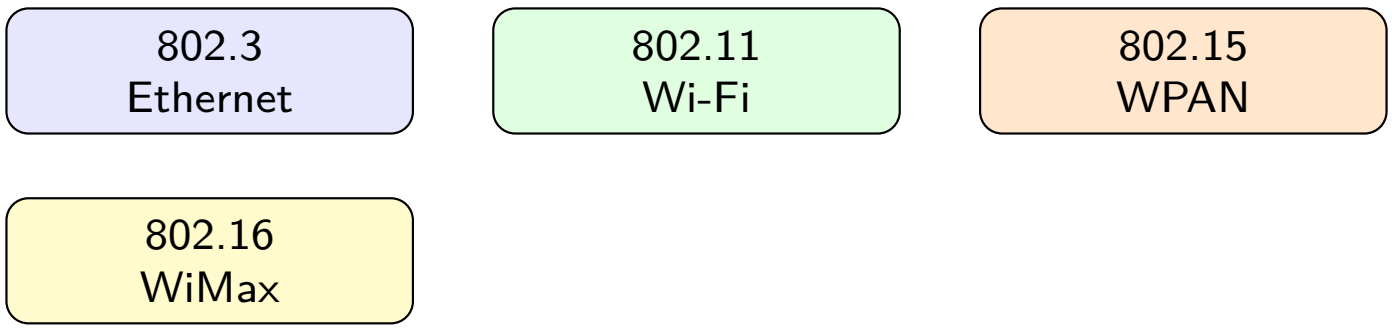
- Conhecer a família de padrões **IEEE 802.11**.
- Entender o papel das **normas**.
- Situar as **gerações** do Wi-Fi.

O que é o IEEE?

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers**.
- Organização que define **padrões** técnicos.
- O **802** é o comitê de redes locais.

A Família 802

- **802.3:** Ethernet (cabo).
- **802.11:** Wi-Fi (sem fio).
- **802.15:** WPAN (Bluetooth).
- **802.16:** WiMax (WMAN).



O Padrão 802.11

- Define como funciona o **Wi-Fi**.
- Especifica camadas **físicas** e de **acesso**.
- Evolui por **emendas** (a, b, g, n...).

Certificação Wi-Fi

- O IEEE define o **padrão**.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica a **interoperabilidade**.
- Garante que equipamentos “se entendam”.

Gerações do Wi-Fi

Geração	Padrão
(1ª)	802.11b
(2ª)	802.11a/g
Wi-Fi 4	802.11n
Wi-Fi 5	802.11ac
Wi-Fi 6	802.11ax

Note

"802.11" e "Wi-Fi" parecem sinônimos, mas o primeiro é o **padrão** e o segundo é a **certificação** comercial.

Por que Estudar os Padrões?

- Entender **compatibilidade** entre equipamentos.
- Escolher a tecnologia **adequada**.
- Prever **desempenho**.

Resumo da Aula

- **IEEE 802.11** é o padrão do Wi-Fi.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica os produtos.
- As gerações evoluem (b $\rightarrow$ ax).

Atividade Rápida

- Qual a diferença entre **IEEE** e **Wi-Fi Alliance**?
- Cite as gerações do Wi-Fi.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- IEEE 802.11 (documentação do padrão).

Aula 22 — 802.11 Original: Características

Objetivos da Aula

- Conhecer o **802.11 original** (1997).
- Entender suas **características técnicas**.
- Compreender por que evoluiu.

O Primeiro Padrão

- Publicado em **1997**.
- Estabeleceu as **bases** do Wi-Fi.
- Hoje **obsoleto**, mas histórico.

Características

- Faixa de **2,4 GHz**.
- Taxas de **1 e 2 Mbps**.
- Acesso **CSMA/CA**.

Camada Física

- Três opções de transmissão:
  - **FHSS** (salto de frequência).
  - **DSSS** (sequência direta).
  - **Infravermelho** (não vingou).

FHSS
salto de frequência

DSSS
sequência direta

Infravermelho
(não vingou)

Limitações

- Taxas **muito baixas** (1–2 Mbps).
- Pouco adequado a **vídeo** e internet.
- Demandou **evolução** rápida.

Legado

- Definiu **CSMA/CA** e a arquitetura.
- Serviu de base para **a, b e g**.
- Mostrou o potencial do Wi-Fi.

> **Note**
>
> O 802.11 original provou o conceito; as **emendas seguintes** (b, a, g...) trouxeram velocidade e popularidade.

Conceitos que Ficaram

- Rede **infraestruturada** e ad hoc.
- **SSID** e associação.
- **CSMA/CA** e confirmação (ACK).

Resumo da Aula

- O 802.11 original (1997) criou as **bases**.
- Taxas de **1–2 Mbps** em **2,4 GHz**.
- Rapidamente foi **superado**.

Atividade Rápida

- Qual foi a taxa máxima do 802.11 original?
- Que conceitos ele **introduziu**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.